	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}\dagger$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	0

	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$-\frac{Y_1 k^2}{2}$	$\frac{Y_1 k^2}{\sqrt{2}}$	0	0
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{Y_1 k^2}{\sqrt{2}}$	$-Y_1 k^2$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$-k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2$	$\frac{Y_2 k^2}{2\sqrt{2}}$
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{Y_2 k^2}{2\sqrt{2}}$	$-\frac{Y_3 k^2}{2}$

	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{3 Y_4 k^2}{2}$	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	0

	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}\dagger$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	0

	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{3\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$-\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$-\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{2}{3\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$-\frac{Y_3 k^2}{2\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$-\frac{Y_2 k^2}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)}$
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$-\frac{Y_2 k^2}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$-\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}{\mathrm{Det}(1^-)}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^+)}$	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	0

Abbreviations used in matrices

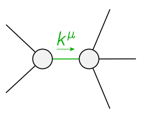
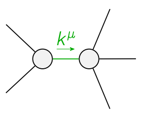
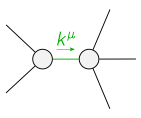
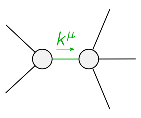
$Y_1 == 3(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2) + 2\overset{(4)}{\kappa}_3 \;\&\&\; Y_2 == 2\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_7 \;\&\&\; Y_3 == 12\overset{(4)}{\kappa}_1 + 13\overset{(4)}{\kappa}_2 + 9\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_7 \;\&\&$

$Y_4 == \overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \;\&\&\; \mathrm{Det}(1^+) == -\frac{3}{2}k^2(3(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2) + 2\overset{(4)}{\kappa}_3) \;\&\&\; \mathrm{Det}(2^+) == \frac{3}{2}k^2(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)$

Lagrangian

$$\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^\delta{}_{\chi\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_\alpha{}^\beta + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}^\delta{}_{\beta\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_\alpha{}^\beta + \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^\delta + 6\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta + 6\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta + 4\overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta - 3\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^\delta - 3\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^\delta - \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^\delta + \overset{(4)}{\kappa}_7 \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_\alpha{}^\beta \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^\delta - 3\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta{}_{\beta\chi} - 3\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta{}_{\beta\chi} - 2\overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta{}_{\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$	
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{0^-} == 0$	1	$\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} == \partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+} == 0$	1	$\partial_\beta \mathcal{J}^\alpha{}_\alpha{}^\beta == 0$
$2\,\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta}_{1^+} + \mathcal{J}^{\#2\,\alpha\beta}_{1^+} == 0$	3	$\partial_\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\chi \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} == \partial_\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{2^-} == 0$	5	$3\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta}{}_\delta + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\alpha \mathcal{J}^\delta{}_\delta{}^\epsilon + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta \mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_\delta == 3\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_\delta + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + 2\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} + 4\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\beta \mathcal{J}^\delta{}_\delta{}^\epsilon + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta \mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\beta}{}_\delta$
Total # constraint(s):	10	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	1	0	$(252\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_2 + 504\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 252\overset{(4)}{\kappa}_2^3 + 276\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 276\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 72\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 36\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 18\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 12\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 12\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 3\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - \sqrt{((3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3)^2(576\overset{(4)}{\kappa}_1^4 + 15444\overset{(4)}{\kappa}_2^4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^4 + 96\overset{(4)}{\kappa}_1^3(27\overset{(4)}{\kappa}_2 + 9\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7) - 4\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7^2(54\overset{(4)}{\kappa}_3 + 5\overset{(4)}{\kappa}_7) + 24\overset{(4)}{\kappa}_2^3(657\overset{(4)}{\kappa}_3 + 76\overset{(4)}{\kappa}_7) + 4\overset{(4)}{\kappa}_2^2(1053\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 216\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 85\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 4\overset{(4)}{\kappa}_1^2(4725\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 702\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 81\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 552\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 36\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 17\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 4\overset{(4)}{\kappa}_1(8082\overset{(4)}{\kappa}_2^3 - 5\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 12\overset{(4)}{\kappa}_2^2(369\overset{(4)}{\kappa}_3 + 80\overset{(4)}{\kappa}_7) + 2\overset{(4)}{\kappa}_2(81\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 126\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 34\overset{(4)}{\kappa}_7^2)))))}/((\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)(3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3)(48\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2 + 48\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7^2))$
	1	0	$(252\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_2 + 504\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 252\overset{(4)}{\kappa}_2^3 + 276\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 276\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 72\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 36\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 18\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 12\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 12\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 3\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 3\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \sqrt{((3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3)^2(576\overset{(4)}{\kappa}_1^4 + 15444\overset{(4)}{\kappa}_2^4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^4 + 96\overset{(4)}{\kappa}_1^3(27\overset{(4)}{\kappa}_2 + 9\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7) - 4\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7^2(54\overset{(4)}{\kappa}_3 + 5\overset{(4)}{\kappa}_7) + 24\overset{(4)}{\kappa}_2^3(657\overset{(4)}{\kappa}_3 + 76\overset{(4)}{\kappa}_7) + 4\overset{(4)}{\kappa}_2^2(1053\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 216\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 85\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 4\overset{(4)}{\kappa}_1^2(4725\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 702\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 81\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 552\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 36\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 17\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 4\overset{(4)}{\kappa}_1(8082\overset{(4)}{\kappa}_2^3 - 5\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 12\overset{(4)}{\kappa}_2^2(369\overset{(4)}{\kappa}_3 + 80\overset{(4)}{\kappa}_7) + 2\overset{(4)}{\kappa}_2(81\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 126\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 34\overset{(4)}{\kappa}_7^2)))))}/((\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)(3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3)(48\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2 + 48\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7^2))$
	2	0	$(432\overset{(4)}{\kappa}_1^3 + 2052\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2808\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 1188\overset{(4)}{\kappa}_2^3 + 612\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2088\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 1476\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 216\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 468\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 144\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 72\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 48\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 48\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 6\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 7\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - \sqrt{(186624\overset{(4)}{\kappa}_1^6 + 353808\overset{(4)}{\kappa}_2^6 + 49\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^4 + 31104\overset{(4)}{\kappa}_1^5(23\overset{(4)}{\kappa}_2 + 17\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7) + 2592\overset{(4)}{\kappa}_2^5(295\overset{(4)}{\kappa}_3 + 42\overset{(4)}{\kappa}_7) - 12\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2(114\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 13\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 1296\overset{(4)}{\kappa}_2^4(483\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 152\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 6\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 1296\overset{(4)}{\kappa}_1^4(1041\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 1214\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 433\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 276\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 100\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 17\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 216\overset{(4)}{\kappa}_2^3(1068\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 552\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 27\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7^3) + 72\overset{(4)}{\kappa}_2^2(450\overset{(4)}{\kappa}_3^4 + 336\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 21\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7^4) + 432\overset{(4)}{\kappa}_1^3(4572\overset{(4)}{\kappa}_2^3 + 612\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 208\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 79\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 24\overset{(4)}{\kappa}_2^2(223\overset{(4)}{\kappa}_3 + 78\overset{(4)}{\kappa}_7) + 3\overset{(4)}{\kappa}_2(912\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 452\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 57\overset{(4)}{\kappa}_7^2)) + 72\overset{(4)}{\kappa}_1^2(30348\overset{(4)}{\kappa}_2^4 + 648\overset{(4)}{\kappa}_3^4 + 288\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 225\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7^4 + 216\overset{(4)}{\kappa}_2^3(179\overset{(4)}{\kappa}_3 + 58\overset{(4)}{\kappa}_7) + 54\overset{(4)}{\kappa}_2^2(336\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 252\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 23\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 3\overset{(4)}{\kappa}_2(1500\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 1384\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 343\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 6\overset{(4)}{\kappa}_7^3)) + 12\overset{(4)}{\kappa}_1(115344\overset{(4)}{\kappa}_2^5 + 3456\overset{(4)}{\kappa}_2^4(55\overset{(4)}{\kappa}_3 + 12\overset{(4)}{\kappa}_7) + \overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2(180\overset{(4)}{\kappa}_3^2 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 13\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 108\overset{(4)}{\kappa}_2^3(1012\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 556\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 35\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 36\overset{(4)}{\kappa}_2^2(672\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 760\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 106\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^3) + 24\overset{(4)}{\kappa}_2(54\overset{(4)}{\kappa}_3^4 + 156\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 51\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + \overset{(4)}{\kappa}_7^4))))}/((\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)(3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3)(48\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2 + 48\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7^2))$
	2	0	$(432\overset{(4)}{\kappa}_1^3 + 2052\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2808\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 1188\overset{(4)}{\kappa}_2^3 + 612\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2088\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 1476\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 216\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 468\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_1^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 144\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 72\overset{(4)}{\kappa}_2^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 48\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 48\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 6\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 - 7\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \sqrt{(186624\overset{(4)}{\kappa}_1^6 + 353808\overset{(4)}{\kappa}_2^6 + 49\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^4 + 31104\overset{(4)}{\kappa}_1^5(23\overset{(4)}{\kappa}_2 + 17\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7) + 2592\overset{(4)}{\kappa}_2^5(295\overset{(4)}{\kappa}_3 + 42\overset{(4)}{\kappa}_7) - 12\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2(114\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 13\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 1296\overset{(4)}{\kappa}_2^4(483\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 152\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 6\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 1296\overset{(4)}{\kappa}_1^4(1041\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 1214\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 433\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 276\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 100\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 17\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 216\overset{(4)}{\kappa}_2^3(1068\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 552\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 27\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7^3) + 72\overset{(4)}{\kappa}_2^2(450\overset{(4)}{\kappa}_3^4 + 336\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7 - 21\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7^4) + 432\overset{(4)}{\kappa}_1^3(4572\overset{(4)}{\kappa}_2^3 + 612\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 208\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 79\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 24\overset{(4)}{\kappa}_2^2(223\overset{(4)}{\kappa}_3 + 78\overset{(4)}{\kappa}_7) + 3\overset{(4)}{\kappa}_2(912\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 452\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 57\overset{(4)}{\kappa}_7^2)) + 72\overset{(4)}{\kappa}_1^2(30348\overset{(4)}{\kappa}_2^4 + 648\overset{(4)}{\kappa}_3^4 + 288\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 225\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_7^4 + 216\overset{(4)}{\kappa}_2^3(179\overset{(4)}{\kappa}_3 + 58\overset{(4)}{\kappa}_7) + 54\overset{(4)}{\kappa}_2^2(336\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 252\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 23\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 3\overset{(4)}{\kappa}_2(1500\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 1384\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 343\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 6\overset{(4)}{\kappa}_7^3)) + 12\overset{(4)}{\kappa}_1(115344\overset{(4)}{\kappa}_2^5 + 3456\overset{(4)}{\kappa}_2^4(55\overset{(4)}{\kappa}_3 + 12\overset{(4)}{\kappa}_7) + \overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2(180\overset{(4)}{\kappa}_3^2 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 13\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 108\overset{(4)}{\kappa}_2^3(1012\overset{(4)}{\kappa}_3^2 + 556\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 35\overset{(4)}{\kappa}_7^2) + 36\overset{(4)}{\kappa}_2^2(672\overset{(4)}{\kappa}_3^3 + 760\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7 + 106\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + 3\overset{(4)}{\kappa}_7^3) + 24\overset{(4)}{\kappa}_2(54\overset{(4)}{\kappa}_3^4 + 156\overset{(4)}{\kappa}_3^3\overset{(4)}{\kappa}_7 + 51\overset{(4)}{\kappa}_3^2\overset{(4)}{\kappa}_7^2 + \overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7^3 + \overset{(4)}{\kappa}_7^4))))}/((\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)(3\overset{(4)}{\kappa}_1 + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3)(48\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2 + 48\overset{(4)}{\kappa}_2^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_7^2))$